霍邱高塘安徽开发矿业有限公司“10.1”一般车辆伤害事故调查报告

浏览次数： 322 来源：霍邱县应急局 时间：2025-01-02 11:20 文字大小：[大 中 小] 背景色：

2024年10月1日22时50分左右，霍邱县高塘镇吴*村境内安徽开发矿业有限公司吴集井建项目部-225m水平发生一起车辆伤害事故，致1人重伤（后因故死亡），直接经济损失约130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，霍邱县人民政府授权县应急局牵头，组织成立了由县纪委监委机关、工信局、公安局、总工会和高塘镇人民政府等单位参加的事故调查组，并邀请国家矿山安全监察局安徽局、霍邱县人民检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过人员询问、查阅资料、现场勘察和专业咨询进行调查取证，查明了事发的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况。经调查认定，安徽开发矿业有限公司“10.1”一般车辆伤害事故是一起因掘进台车在巷道倒车行进过程中，未能及时发现同向行走的工人，碾压行人腿部后致人员重伤（后因故死亡）的一般生产安全责任事故。事故调查报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1.安徽开发矿业有限公司。安徽开发矿业有限公司（以下简称开发矿业），位于安徽省六安市霍邱县冯井镇马*村（原霍邱经济开发区），成立于2003年7月，为其他有限责任公司，法定代表人：石*，注册资本15.74亿元，统一社会信用代码：91******750992****。持有自然资源部核发的采矿许可证，证书编号：C10000020140621******09，有效期至2025年7月15日。持有安徽省应急厅核发的铁矿地下开采安全生产许可证，证书编号：（皖）FM安许证字〔2022〕G023号，有效期至2025年2月14日。公司下设综合办公室、企业管理科、人力资源科、财务资料科、党群工作部、纪检科、安全环保科、调度室、技术科、机械动力科、生产车间（下辖李楼采矿场、吴集采矿场、辅助车间、运输车间、提升车间、供矿车间、选矿车间、充填排尾车间、胶凝材料车间、动力车间、维修车间、机械加工车间）及公共服务单位（下辖生产生活服务中心、经济护卫队、信息中心），公司有职工2283人，其中专职安全管理人员83人。

2.五矿矿业（邯郸）矿山工程有限公司。五矿矿业（邯郸）矿山工程有限公司（以下简称五矿工程），位于河北省邯郸市丛台区朝***8号五矿矿业大厦21层，成立于2010年12月，为有限责任公司，法定代表人：张*海，注册资本1.4亿元，统一社会信用代码：911***00105******9。持有河北省应急厅核发的金属非金属

采掘施工作业（地下矿山）安全生产许可证，证书编号：（冀）FM安许证字〔2023〕邯延6***5号，有效期至2026年6月4日。持有河北省住建厅核发的建筑企业矿山工程施工总承包二级资质证书，证书编号：D21300***8,有效期至2029年8月15日。

3.外包工程承包单位。2020年3月27日，五矿工程成立驻安徽开发矿业有限公司吴集井建项目部（下面简称项目部），由项目部负责在开发矿业吴集采矿范围内进行掘进、支护工程施工。2023年12月29日，开发矿业与五矿工程签订了《工程承包合同》，约定由五矿工程负责安徽开发矿业李楼、吴集-225m、-300m、-400m中段及-425m水平及以下开拓工程和2024年李楼、吴集铁矿井巷掘支工程。2024年1月，任命武*超为项目部经理。项目部下设安全组、技术组、机动组、调度组。项目部有职工200人，其中安全管理人员13人，专职安全管理人员6人。

（二）事故发生单位安全管理情况。开发矿业建立有全员安全生产责任制，每月组织开展安全文明生产考核和综合大检查各1次。制定有包含斜坡道车辆运行管理办法等36项安全生产管理制度。制定了《双重预防机制管理办法》，对井下斜坡道风险辨识中有无轨车辆机械伤害风险，风险等级为三级。2024年5月，开发矿业重新修订印发了公司生产事故应急预案，并于2024年6月，组织公司运输车间开展车辆伤害事故应急演练；制定并组织实施了《2024年安全教育培训计划》。公司安全环保科负责全矿安全生产监督管理工作，任命有科长1名，聘任专职安全管理人员83名，定期组织开展安全隐患排查并督促闭环整改。

五矿工程依法取得金属非金属矿山采掘施工安全生产许可证和矿山工程施工总承包贰级资质证书，证书均在有效期内，在资质范围内承包工程，未进行转包、分包。2024年以来，公司组织对项目部进行安全生产检查9次，对检查的问题按照制度进行考核。同时督促项目部开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。今年以来公司按照规定累计提取安全生产费用1033.69万元，使用1031.48万元。公司制定有《公司领导（机关职能科室）入井及项目经理下井带班管理制度》，公司及其项目部的主要负责人和领导班子其他成员严格依照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》执行带班下井制度，每月对项目部下井带班执行情况进行检查和考核。公司持续推进双重预防机制建设工作，建立了包含掘进台车等30个井下工序岗位的风险辨识清单，每月开展风险辨识工作，对新增风险进行定期更新并制定管控措施。公司制定并发布有《安全生产事故应急预案》，指导项目部制定有现场处置方案，并配合发包单位定期进行演练。事故发生后，公司及项目部及时启动《应急预案》，积极组织施救。

项目部制定有全员安全生产责任制、安全技术操作规程等安全生产管理制度，建有双重预防机制管理手册。2023年12月，项目部制定了《2024年度从业人员安全教育培训计划》，每月按计划组织实施。2024年1月10日，重新修订印发了《五矿矿业（邯郸）矿山工程有限公司驻安徽开发矿业（吴集）井建项目部生产安全事故现场应急处置方案》，并于3月13日组织开展吴集井建项目部车辆伤害事故应急救援演练。项目部安全组负责项目部日常安全生产监督管理工作，监督各项安全生产管理制度落实。项目部每班召开班前会，安排当班工作任务，提醒安全注意事项。按照《安徽开发矿业有限公司关于文明生产区域划分的通知》，项目部负责吴集铁矿-400m至-180m各中段斜坡道联巷和入段巷及项目部作业区域外延10米区域的安全文明生产。

（三）事故发生经过。2024年10月1日15时30分许，项目部掘进班组郭*峰、周*涛、万*（男，汉族，44岁，身份证号码:13040619****061***，住址：河北省邯郸市峰峰矿区和*镇董家*村，岗位为掘进工）从联合副井乘坐罐笼来到-325m水平，乘坐乘人车先到达-300m水平，班长周*涛先下车驾驶掘进台车，郭*峰、万*在-225m水平3-1采场附近入段巷下车。16时许，周*涛主持召开了班前会，部署当班掘进工作和安全注意事项。在做好掘进前各项辅助、准备工作后，17时许正式开展掘进作业。22时40分许，在完成当班掘进作业后，万*、周*涛先后离开作业采场，万*步行拟返回-325m水平乘坐罐笼升井，周*涛驾驶掘进台车送回-300m水平的固定停放点，郭*峰继续留在3-1采场负责收拾掘进辅助工具。22时50分许，周*涛驾驶掘进台车经-225m水平入段巷先左转进入-225m水平斜坡道，摆正车身后，采用倒车行驶的方式下坡前进（台车下坡必须倒行），途径-225m水平斜坡道落平点约10米处时，突然感觉到车身颠簸了一下，随后下车查看，发现万*左腿受伤，躺在地上。

（四）事故现场情况。事发地点距离-225m水平3-1采场约60米，位于-225m水平北沿斜坡道落平点约10米处，距离左帮约1.7米，距离右帮约3.3米（见下图）。事发现场巷道为三心拱形，宽5.7米、高4.75米，混凝土路面宽度5.2米，两边设有宽0.25米的靠帮边沟，顶板和边帮采取锚网喷支护。事发现场未发现有顶板帮冒落岩石、运转机械、裸露电源等情况，通风和照明情况良好，道路宽度满足施工车辆和行人安全通行要求，可以排除冒顶片帮、机械伤害、空气中毒、触电等引发事故可能。



（图1）事发地平面图



（图2）事发地点现场照片



（图3）肇事台车照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成1人重伤，直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。事故发生后，周*涛立即通过-225m水平落平点拨打调度室电话报告事故情况。23时3分许，项目部当班井下带班领导副总工董*和项目部安全员王*杰驾驶11号运料车赶往事发现场。23时7分，董*通过-225m水平落平点电话拨打调度室电话，安排联系项目部经理武*超未果后，联系上了项目部生产副经理刁*国，并向刁*国报告了事故及救援情况。10月2日0时15分，刁*国和武*超取得了电话联系，并汇报了万*受伤及救治情况。2时37分，武*超找到五矿工程安全科科长张*财，当面汇报了事故及目前伤员救治情况。3时20分，张*财找到五矿工程安全总监李*周，当面汇报了万*小腿骨折，生命体征平稳及正在转院治疗的情况，李*周安排张*财起草《事故快报》上报开发矿业和五矿矿业控股有限公司（五矿工程和开发矿业共同的上级公司）。3时28分，张*财将万*被掘进台车挤伤，造成左腿骨折的轻伤事故信息快报通过微信报送至五矿矿业控股有限公司安环部安全科科长宁*华。3时31分，武*超向开发矿业安环科科长白亮电话报告：“一名员工腿骨折、轻伤，没有生命危险”。3时40分，刁*国电话向武*超报告了万*在转院送医的路上病情突然恶化，需就近送到六安市人民医院抢救。5时，张*财向李*周汇报了万*病情恶化、就近送医的情况。李*周得知消息后，立即电话向五矿工程总经理张*海报告了万*受伤及抢救情况。5时43分、5时45分，武*超分别向李*周、开发矿业安全总监龚*报告了万*病情变化的情况。随后，李*周电话向张*海报告了万*病情变化的情况。龚*在电话联系李*周核实事故情况后，安排开发矿业安环科副科长张*新写《事故信息快报》，6时2分，电话向开发矿业总经理石*报告了事故有关情况。6时10分，霍邱县应急管理局局长朱*江接到开发矿业电话报告称：10月1日23时20分许，五矿矿业（邯郸）矿山工程有限公司驻安徽开发矿业有限公司吴集井建项目部-225m水平，一名掘进工万*在下班途中被掘进台车挤伤，受伤人员经霍邱县第一人民医院救治后，转往六安市人民医院治疗，目前还在抢救当中。接到事故信息后，朱*江安排县应急局当天带班领导副局长马*建编辑了《事故信息快报》，经朱*江审核后，由值班员郑*辉分别于7时3分、7时6分、7时8分，将《事故信息快报》通过微信、传真报送至市应急局、县委办、县政府办。随后，马*建继续联系企业，进一步了解事故详细信息，在得知事故中伤者已经死亡后编辑了《事故信息续报》，经朱*江审核后，由值班员郑*辉于7时30将《事故信息续报》上报。县应急局接报后，立即派出执法人员赶往事故现场，会同公安机关开展事故初查。

（二）事故现场应急处置情况。事故发生后，周*涛立即下车查看，发现万*蜷缩着身体侧躺在地上，头朝斜坡道下行方向，左腿受伤。周*涛问万*“怎么了”，万*说“我也不知道咋了”。之后周*涛立即呼喊附近工友前来帮忙参与救援，拨打调度室电话报告事故情况，并对万*伤口进行止血包扎。董*得知事故信息后，立即安排项目部安全员王*杰驾驶11号运料车赶往事发现场。23时3分许，董*等来到事发现场、了解万*伤情后，安排现场人员立即将万*抬上11号运料车，走斜坡道升井，并安排拨打了120急救电话。23时27分，万*升井至地表。

（三）医疗救治和善后情况。23时40分，企业救援车辆与霍邱县第六人民医院120急救车相遇，随后将万*送上救护车。10月2日0时6分，救护车到达霍邱县第六人民医院。0时20分，霍邱县第六人民医院对万*初步救治后，安排救护车将万*转往霍邱县第一人民医院进一步治疗。0时44分，救护车到达霍邱县第一人民医院。3时6分，霍邱县第一人民医院对万*初步救治后，派出救护车护送万*前往上级医院救治。3时36分，万*病情突然恶化，遂就近转往六安市人民医院抢救。4时，救护车到达六安市人民医院。5时38分，万*经抢救无效后死亡。

12月8日，死者亲属与五矿工程双方达成一致意见，签订《工亡职工（万*）事故处理协议书》，约定由五矿工程依法办理万*一次性工亡、丧葬补助金及遗属抚恤金，经河北省邯郸市人社局核定万*一次性工亡、丧葬补助金130万元。10月9日，万*遗体火化。期间，未发生网络舆情，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估。经评估，事故发生后，五矿工程、项目部等单位有关人员均在接报后，第一时间按照应急预案赶赴现场参加救援，救援总体有序，比较及时。

三、事故发生原因分析

（一）直接原因。因掘进台车在斜坡道倒车下行过程中未认真观察周边环境，碾压同向步行人员腿部，导致人员受伤（后因故死亡），是造成此起事故的直接原因。

（二）间接原因。一是风险辨识不到位。项目部对从业人员上下班必经道路上长期存在的泥污错误定位为文明生产内容，没有辨识出存在泥污影响车辆通行安全和妨碍行人避让车辆的事故风险。**二是制度执行不到位。**“行车不行人”的制度执行落实流于形式，道路不具备行人避让车辆条件、躲避硐室不具备安全便利使用条件；车辆在道口通行时，未执行“鸣笛、减速”规定。**三是从业人员安全意识不高。**从业人员在下班途中应当知悉后方掘进台车即将临近，未采取有效避让措施，也未通过打灯发信号等方式告知自身位置，因而未能避免事故发生。

四、有关安全监管情况

（一）有关监管部门。按照2023年9月，中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》和2023年12月，六安市应急管理局《关于做好霍邱县辖区非煤矿山安全监管的函》（六应急函〔2023〕59号），明确“中央企业所属地下矿山日常安全监管和执法由市级负责、民营所属地下矿山由县级负责”的分级监管机制。开发矿业安全监管和执法由市应急局负责。截止2024年10月1日，市应急局累计前往开发矿业检查3次，发现隐患问题26条。

（二）地方党委政府。按照县委编办《关于明确非煤矿山行业管理和安全生产监管职责的通知》（邱编办〔2020〕20号），县工信局（原县经信局）为非煤矿山行业管理部门，按照“管行业必须管安全”的原则，协助做好非煤矿山安全生产监管工作。县应急局负责非煤矿山企业的安全生产准入及安全生产监管工作。安全监管工作开展情况如下:

1.县工信局设有产业发展股，负责非煤矿山行业监管工作。截止2024年10月1日，县工信局对开发矿业开展安全生产专项检查3次，发现问题隐患8条，均已完成闭环整改。

2.县应急局设有非煤矿山安全监督管理股，负责承担非煤矿山安全监管工作。截止2024年10月1日，县应急局对开发矿业开展执法检查5次（市、县应急局联合检查2次，县应急局检查尾矿库3次），发现隐患问题26条，已全部整改完成。对开发矿业外包单位检查2次，发现隐患24条，其中涉及车辆管理隐患2条，已全部整改完成，立案处罚1起，罚款2.5万元。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。

1.万*，男，群众，项目部掘进一队副班长，长期从事井下掘进作业，对沿着斜坡道行走存在的风险认识不到位，未严格执行公司“人车不同行”制度，当掘进台车即将临近时，未采取有效避让措施，也未通过打灯发信号等方式告知自身位置，对事故的发生负有直接责任，鉴于本人在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的有关责任人员。

2.武*超，男，中共党员，项目部经理，2024年1月任现职，负责项目部全面工作。根据《中华人民共和国安全生产法》第五条[1]的规定对职责范围内的安全生产工作负责。对项目部风险辨识不到位，安全管理制度执行监督不力，对从业人员违章行为失察，对事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项[2]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[4]的规定，由霍邱县应急局暂停其安全生产管理资格一个月，并对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

3.刁*国，男，中共党员，项目部生产副经理，2024年3月任现职，负责项目部生产工作。根据《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定对职责范围内的安全生产工作负责。对项目部风险辨识不到位，安全管理制度执行监督不力，对从业人员违章行为失察，对事故的发生负有直接领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第

1.《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

3.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

二十条第一项的规定，由霍邱县应急局暂停其安全生产管理资格一个月，并对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

4.董*，男，中共预备党员，项目部副总工，2024年3月任现职，事发当天当班带班下井领导。根据《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定对职责范围内的安全生产工作负责。履行井下带班领导职责不到位，未能及时发现并组织消除斜坡道人车同行存在的安全隐患，对从业人员违章行为失察，对事故的发生负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项和《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第34号）第十条[5]第二项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，由霍邱县应急局暂停其安全生产管理资格一个月，并对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

5.张*东，男，中共党员，开发矿业吴集采矿场分管安全生产副主任，2022年4月任现职，代表甲方（开发矿业）负责组织落实对项目部的安全监管工作。对项目部风险辨识不到位、制度执行不到位、从业人员违章作业等失察，对事故的发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，由霍邱县应急局

5.《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条　矿山企业领导带班下井时，应当履行下列职责：

（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产；

暂停其安全生产管理资格一个月，并对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

（三）建议移送司法机关处理的有关责任人员。

6.周*涛，男，群众，项目部掘进一队班长，在斜坡道倒车行进过程中途径道口未有效确认周边环境，没有及时发现掘进台车同向行驶的行人，导致行人被碾轧造成重伤（后因故死亡），涉嫌重大责任事故罪[6]。2024年10月3日，霍邱县公安局对其已经采取刑事强制措施。建议由霍邱县公安局组织调查。

（四）建议给予行政处罚的责任单位。

7.五矿工程，落实企业安全生产主体责任不到位，对公司所属的项目部风险辨识不到位、制度执行不到位、从业人员违章作业等监督指导不力，对事故的发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]、第四十四条第一款[8]，

6.重大责任事故罪：是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

中华人民共和国最高人民法院 中华人民共和国最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号）第六条第一款　具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：

（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

7.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

8.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项[10]的规定，由霍邱县应急局对其处30万元人民币的罚款。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防止和杜绝此类事故再次发生，提出以下整改防范措施：

（一）强化风险辨识管控。五矿工程及其项目部要深刻进行反思，认真剖析目前安全生产工作存在的不足，深入查找安全管理存在的漏洞，以此次事故暴露的问题为切入点，结合日常管理实际，按照作业前、作业中、作业后全过程覆盖的要求，全面梳理评估安全管理制度、操作规程、人员培训、履责及绩效考核等工作，从岗位工人的角度出发，全面分析斜坡道人车混行潜在事故风险，及时发现问题并落实防范整改措施。

（二）强化制度刚性执行。要严格落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线。深刻吸取本次生产安全事故惨重教训，有序推进重点岗位、重点部门无监控不作业工作要求，持续加大安全生产工作力度，加强日常安全生产隐患排查治理，强化生产一线安全监管，严格日常考核管理，加大对各生产现场的安全检查，及

9.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

10.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

时发现和制止违章违规、冒险作业行为。

（三）强化安全教育培训。要深刻吸取事故教训，组织全员开展事故警示教育，把“10·1”车辆伤害事故作为公司内部安全管理的典型事故案例学习内容，将井下无轨设备交通管理办法纳入年度安全教育培训内容中去，编制更全面的教育培训计划和内容，重点学习井下巷道人车避让要求，充分利用班前会、安全例会、日常培训等方式，加强学习宣贯，提升教育培训质效，进一步提升全员安全意识和事故防范能力水平。

打印本页　关闭窗口

网站地图 | 隐私保护